

Unidad I: Computabilidad

Tesis de Church-Turing, y las clases R y RE

Clase 04 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

- ¿Qué problemas pueden ser resueltos por un algoritmo?
- ¿Cómo definimos la noción de algoritmo?

La definición de algoritmo

Tesis de Church-Turing

Todo método “efectivo” (o “algoritmo”) es equivalente a una Máquina de Turing.

La definición de algoritmo



Funciones parcialmente recursivas
por K. Gödel, J. Herbrand, S. Kleene (1933).

λ -calculus
por Alonso Church (1936).



Sistemas de Post
por Emil Post (1936).

Máquinas de Turing
por Alan Turing (1936).



...

Todos estos modelos son equivalentes.

- ¿Qué problemas pueden ser resueltos por un algoritmo?
- ¿Cómo definimos la noción de algoritmo?
 - Máquinas de Turing (Tesis de Church-Turing)

Recordatorio: tipos de configuraciones de una MT

Definición:

Decimos que una configuración uqv es:

- de **aceptación** si $q = q_f$.
- de **detención** si $\delta(q, a)$ no está definido, donde $v = av'$.
- de **rechazo** si es de detención y $q \neq q_f$.

Recordatorio: ejecución de una MT

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ una MT y $w \in \Sigma^*$.

Definición:

- Una **ejecución** ρ de M es una secuencia de configuraciones
$$\rho = C_0, C_1, C_2, \dots \text{ (no necesariamente finita)}$$
tal que $C_i \xrightarrow{M} C_{i+1}$ para todo $i \geq 0$.
- Decimos que $\rho = C_0, C_1, C_2, \dots$ es **la ejecución** de M sobre w si:
 - ρ es una ejecución de M .
 - $C_0 = \vdash q_0 w$. (configuración inicial de M sobre w)
 - Si $\rho = C_0, \dots, C_m$ es **finito**, entonces C_m es de **detención**.
- En caso que ρ sea **finito**, decimos que M se **detiene** con w .

Definición:

- M **acepta** w si la ejecución ρ de M sobre w cumple que:
 - $\rho = C_0, \dots, C_m$ es finita. (M se detiene con w)
 - C_m es una configuración de aceptación.
- El **lenguaje aceptado por** M se define como:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ acepta } w\}.$$

Recordatorio: lenguaje de una MT

OJO: la definición de $L(M)$ no dice nada sobre la detención de M con w cuando $w \in L(M)$.

Si $w \in L(M)$, entonces:

- M **se detiene** con w en una configuración de **aceptación**.

Si $w \notin L(M)$, entonces tenemos dos posibles casos:

1. M **se detiene** con w en una configuración de **rechazo**, o
2. M **NO se detiene** con w .

Tipos de lenguajes aceptados por una MT

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje.

Definiciones

1. L es **decidible** si existe una MT M tal que:
 - $L = L(M)$, y
 - M se **detiene** con w para todo $w \in \Sigma^*$.
2. L es **recursivamente enumerable** si existe una MT M tal que:
 - $L = L(M)$.

Comentarios:

- Todo lenguaje decidable es recursivamente enumerable.
- Decidable = recursivo.
- Recursivamente enumerable = reconocible, aceptable, semidecidible,...

Las clases R y RE

R = La clase de todos los lenguajes decidibles

RE = La clase de todos los lenguajes recursivamente enumerables

Comentarios: $R \subseteq RE$.

Ejemplos

¿Cuáles de los siguientes lenguajes están en R o RE?

- $\{a^n b^n c^n \in \{a, b, c\}^* \mid n \geq 0\}$
- $\{0^p \in \{0\}^* \mid p \text{ es primo}\}$
- Todas las ecuaciones diofánticas que tienen alguna solución entera.

Recordatorio: ecuaciones diofánticas

- Ecuaciones de polinomios (en varias variables) con **coeficientes enteros**.
- Buscamos soluciones **enteras**.

Ejemplos

$3x^2 - 2xy - y^2z = 7$	(tiene solución $x = 1, y = 2, z = -2$).
$x^2 + y^2 = -1$	(no tiene solución).
$6x + 9y = 11$	(no tiene solución).

Ejemplos

¿Cuáles de los siguientes lenguajes están en R o RE?

- $\{a^n b^n c^n \in \{a, b, c\}^* \mid n \geq 0\}$
- $\{0^p \in \{0\}^* \mid p \text{ es primo}\}$
- Todas las ecuaciones diofánticas que tienen alguna solución entera.

Propiedades básicas de R y RE

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje. Denotamos el **complemento** de L como $\bar{L} = L \setminus \Sigma^*$.

Proposición:

Si L es decidable, entonces $\bar{L}$ es decidable.

Demostración:

Si L es decidable, entonces existe una MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ tal que $L(M) = L$ y M se detiene sobre toda entrada $w \in \Sigma^*$.

Podemos construir una MT $\bar{M}$ que se detiene sobre toda entrada $w \in \Sigma^*$, y que responde lo **contrario** que M :

$$\bar{M} = (Q \cup \{q_r\}, \Sigma, \Gamma, q_0, q_r, \delta')$$

- q_r es un nuevo estado, que será el **estado final** de $\bar{M}$.
- Si $\delta(q, a)$ **no** está definido, para un estado $q \in Q \setminus \{q_f\}$ y símbolo $a \in \Gamma$, entonces definimos $\delta'(q, a) = (q_r, a, \triangleright)$.

Por construcción, tenemos que $L(\bar{M}) = \bar{L}$. Concluimos que $\bar{L}$ es decidable.

¿Qué sucede si L es recursivamente enumerable?

Propiedades básicas de R y RE

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje. Denotamos el **complemento** de L como $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$.

Proposición:

Si L es decidible, entonces $\bar{L}$ es decidible.

Para una clase de lenguajes $\mathcal{C}$, denotamos por $\text{co-}\mathcal{C}$ la clase de los complementos de $\mathcal{C}$:

$$\text{co-}\mathcal{C} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid \bar{L} \in \mathcal{C}\}$$

Corolario:

$$\text{R} = \text{co-R}$$

Propiedades básicas de R y RE

Proposición:

Si L_1 y L_2 son decidibles, entonces $L_1 \cup L_2$ es decidible.

Demostración:

Si L_1 y L_2 son decidibles, entonces existen MTs M_1 y M_2 tal que se detienen sobre toda entrada $w \in \Sigma^*$, $L(M_1) = L_1$ y $L(M_2) = L_2$.

Podemos construir MT M que se detiene sobre toda entrada w , y decide la unión:

Pseudocódigo de M :

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

1. Simular M_1 sobre w .
2. Si M_1 acepta, **aceptar**. En caso contrario, simular M_2 .
3. Si M_2 acepta, **aceptar**. En caso contrario, **rechazar**.

Por construcción, tenemos que $L(M) = L_1 \cup L_2$. Concluimos que $L_1 \cup L_2$ es decidible.

¿Qué sucede si L_1 y L_2 son recursivamente enumerable?

¿Qué sucede con la **intersección**?

Una caracterización de R

Proposición:

L es decidible si y sólo si L y $\bar{L}$ son recursivamente enumerables.

Demostración:

La implicancia ($\Rightarrow$) es directa. Veamos la otra implicancia ($\Leftarrow$).

Si L y $\bar{L}$ son recursivamente enumerables, existen MTs M y $\bar{M}$ tal que $L(M) = L$ y $L(\bar{M}) = \bar{L}$. Podemos construir la siguiente MT N :

Pseudocódigo de N :

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

1. Simular en **paralelo** M y $\bar{M}$ sobre w .
2. Si M acepta, entonces **aceptar**.
3. Si $\bar{M}$ acepta, entonces **rechazar**.

Demostración:

Podemos implementar N como una MT con 2 cintas que copia la entrada w de la cinta 1 a la cinta 2, pone las cabezas al inicio y luego llama a un módulo P que hace la simulación en paralelo.

Supongamos $M = (Q_M, \Sigma, \Gamma_M, q_0^M, q_f^M, \delta_M)$ y $\overline{M} = (Q_{\overline{M}}, \Sigma, \Gamma_{\overline{M}}, q_0^{\overline{M}}, q_f^{\overline{M}}, \delta_{\overline{M}})$:

- El conjunto de estados de P es $Q_P = Q_M \times Q_{\overline{M}}$.
- El estado inicial de P es $(q_0^M, q_0^{\overline{M}})$.
- La función de transición de P queda definida por:

$$\delta_P((q_1, q_2), a_1, a_2) = ((q'_1, q'_2), b_1, b_2, D_1, D_2)$$

$$\iff$$

$$\delta_M(q_1, a_1) = (q'_1, b_1, D_1) \wedge \delta_{\overline{M}}(q_2, a_2) = (q'_2, b_2, D_2)$$

- Los estados finales de P son $\{q_f^M\} \times Q_{\overline{M}}$.

Una caracterización de R

Proposición:

L es decidible si y sólo si L y $\bar{L}$ son recursivamente enumerables.

Demostración:

La implicancia ($\Rightarrow$) es directa. Veamos la otra implicancia ($\Leftarrow$).

Si L y $\bar{L}$ son recursivamente enumerables, existen MTs M y $\bar{M}$ tal que $L(M) = L$ y $L(\bar{M}) = \bar{L}$. Podemos construir la siguiente MT N :

Pseudocódigo de N :

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

1. Simular en **paralelo** M y $\bar{M}$ sobre w .
2. Si M acepta, entonces **aceptar**.
3. Si $\bar{M}$ acepta, entonces **rechazar**.

Por construcción N se detiene sobre toda entrada w , y $L(N) = L$. Concluimos que L es decidible.